

Exercices : Arithmétique, multiples, diviseurs, parité

Seconde

Chapitre 7 Partie 1

Cas concrets

96 Donner tous les multiples de 11 compris entre 50 et 300.

97 Parmi les nombres suivants, donner les multiples de 4, les multiples de 9 et les multiples de 25. Justifier.

36 52 100 150 225 325

98 1. Quel est le plus grand multiple de 3 strictement inférieur à 5 681 ?

2. Quel est le plus petit multiple de 12 supérieur ou égal à 2 189 ?

100 Trouver tous les nombres de trois chiffres divisibles à la fois par 3 et par 5 et dont le chiffre des centaines est 7.

104 Écrire la liste de tous les diviseurs de :

a) 32 b) 67 c) 81 d) 144

105 Donner la liste des diviseurs de chacun des deux nombres, puis déterminer les diviseurs communs.

a) 25 et 65 b) 80 et 120 c) 81 et 49 d) 39 et 51

106 Chercher le plus grand diviseur commun des numérateurs et dénominateurs de chacune de ces fractions puis la mettre sous forme irréductible.

a) $\frac{48}{56}$ b) $\frac{56}{63}$ c) $\frac{63}{48}$ d) $\frac{650}{900}$ e) $\frac{1155}{1164}$

Raisonnements et calcul littéral

101 Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

Logique

a) Tous les multiples de 12 sont des multiples de 6.

b) Tous les multiples de 6 sont des multiples de 12.

c) Tous les nombres pairs sont divisibles par 4.

d) Tous les multiples de 3 sont des nombres impairs.

e) Si un nombre est divisible par 10 alors il est divisible par 100.

109 Prouver que tous les multiples de 9 sont des multiples de 3.

110 Montrer que le produit d'un multiple de 2 et d'un multiple de 13 est un multiple de 26.

111 Montrer que la somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5.

112 Rédiger une solution

1. 35 et 6 300 sont-ils divisibles par 7 ? Justifier.

2. En utilisant la question 1. démontrer que 6 335 est divisible par 7.

3. Démontrer dans le cas général que si x et y sont deux nombres entiers divisibles par 7 alors leur somme $x + y$ est divisible par 7.

4. En écrivant le nombre 6 349 147 comme une somme de quatre multiples de 7, démontrer que 6 349 147 est un multiple de 7.

→ Résolution de problèmes p. 54 et p. 246

117 Soit n un entier naturel.

1. Démontrer que si n est impair alors 8 divise $n^2 - 1$.

2. Démontrer que $2^n + 2^{n+1}$ est divisible par 3.